关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G042 正方体内切球、棱切球、外接球半径公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（棱长 a）：**

正方体棱长为 $a$。

### 结论

**结论一（内切球半径）：**

**直观描述：** 内切球与六个面中心相切，半径等于棱长的一半。

$$r_i = \frac{a}{2}.$$

**结论二（棱切球半径）：**

**直观描述：** 棱切球与十二条棱中点相切，半径等于面对角线长的一半。

$$r_m = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

**结论三（外接球半径）：**

**直观描述：** 外接球过八个顶点，半径等于体对角线长的一半。

$$r_o = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

**推广结论（体对角线关系）：**

**直观描述：** 若正方体的体对角线长为 $d$，则外接球半径也可表示为 $d/2$。

$$r_o = \frac{d}{2}, \quad d = \sqrt{3}a.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

正方体的中心到各个面、各棱中点、各顶点的距离依次增大，且均可由棱长 $a$ 通过简单比例得到。

### 核心拆解

**要点一（球心位置）：**

三种球的球心都与正方体的中心重合，这是对称性决定的。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二（距离计算）：**

利用勾股定理，中心到面的距离为 $a/2$；中心到棱中点的距离为 $\sqrt{(a/2)^2+(a/2)^2}$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$；中心到顶点的距离为 $\sqrt{(a/2)^2+(a/2)^2+(a/2)^2}$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$。

**要点三（比例系数）：**

三个半径对应三个关键比例 $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$（乘以 $a/2$），容易比较大小。

### 几何本质（中心对称）

正方体是中心对称图形，其中心到六个面的距离相等，到十二条棱中点的距离也相等，到八个顶点的距离也相等。因此，切接球的球心必定是中心，半径就是中心到相应元素（面、棱中点、顶点）的距离。

### 代数意义（坐标距离）

以正方体中心为原点，棱平行于坐标轴建立空间直角坐标系。设棱长为 $a$，则顶点坐标为 $(\pm\frac{a}{2},\pm\frac{a}{2},\pm\frac{a}{2})$，面心坐标为 $(\pm\frac{a}{2},0,0)$ 等，棱中点坐标为 $(\pm\frac{a}{2},\pm\frac{a}{2},0)$ 等。用两点距离公式可统一得到上述半径。

### 考点价值（高考占比）

- **考法一（直接公式应用）：**已知正方体棱长直接套用半径公式，或已知球的半径求棱长或对角线长。
- **考法二（综合计算）：**与球的表面积、体积公式结合，出现在立体几何综合题中，常在选填中出现。

### 顿悟点

所有切接问题都转化为求中心到点、线、面的距离。记住口诀：内切对面心、棱切中棱长、外接对顶点。

### 使用场景

- **场景一（正方体切接问题）：**直接求内切、棱切、外接球的半径、表面积、体积。
- **场景二（类比推广）：**为研究长方体、正四面体等其他几何体的切接问题提供思路参照。

## 证明

### 思路提示

由正方体的中心对称性，内切球、棱切球、外接球的球心都与正方体的中心重合，因此只需要计算中心到相应切触元素的距离。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 正式推导

**步骤一（确定球心）：**

正方体的中心是几何中心，记为 $O$。由对称性，若球与正方体各面相切或与各棱相切或过各顶点，则球心必须位于 $O$。

**理由：**正方体是中心对称图形，且切接关系具有对称性，只有中心满足到所有面、所有棱中点、所有顶点等距的要求。

**步骤二（内切球半径）：**

内切球与六个面都相切，球心 $O$ 到每个面的距离即为半径。设棱长为 $a$，则 $O$ 到任意面的距离为 $\frac{a}{2}$。

$$r_i = \frac{a}{2}.$$

**理由：**面对面的距离为 $a$，中心到任一面距离为 $a/2$。

**步骤三（棱切球半径）：**

棱切球与十二条棱的中点相切。取一条棱中点 $M$，则 $OM$ 的距离即为半径。由勾股定理，

$$\begin{aligned} OM &= \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}a. \end{aligned}$$

故

$$r_m = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

**理由：**棱中点在面对角线方向偏离中心两个方向各 $a/2$，距离由勾股定理得。

**步骤四（外接球半径）：**

外接球过八个顶点。取任一顶点 $P$，$OP$ 的距离即为半径。$P$ 在三个方向上都偏离中心 $a/2$，所以

$$\begin{aligned} OP &= \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}a. \end{aligned}$$

因此

$$r_o = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

**理由：**顶点坐标三个分量绝对值均为 $a/2$，距离公式计算即得。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**结论回扣**

综上，正方体的内切球、棱切球、外接球半径分别为 $\frac{a}{2}$、$\frac{\sqrt{2}}{2}a$、$\frac{\sqrt{3}}{2}a$。这三个公式在立体几何切接问题中可以直接使用。

## 典型例题

### 例 1（基础）

**题目：** 已知正方体的棱长为 4，求它的内切球半径 $r_i$、棱切球半径 $r_m$、外接球半径 $r_o$。

**解题步骤：**

**第一步（套内切球公式）：**

代入公式 $r_i=\frac{a}{2}$，$a=4$，得 $r_i=2$。

**理由：**内切球半径公式直接应用。

**第二步（套棱切球公式）：**

代入公式 $r_m=\frac{\sqrt{2}}{2}a$，$a=4$，得 $r_m=2\sqrt{2}$。

**理由：**棱切球半径公式直接应用。

**第三步（套外接球公式）：**

代入公式 $r_o=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，$a=4$，得 $r_o=2\sqrt{3}$。

**理由：**外接球半径公式直接应用。

**关键结论：** $r_i=2$，$r_m=2\sqrt{2}$，$r_o=2\sqrt{3}$。

### 例 2（稍变形）

**题目：** 已知正方体的外接球半径为 $\sqrt{3}$，求正方体的棱长 $a$。

**解题步骤：**

**第一步（写公式）：**

外接球半径公式 $r_o=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，代入 $r_o=\sqrt{3}$。

**理由：**外接球半径公式。

**第二步（解方程）：**

由 $\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，两边除以 $\sqrt{3}$ 得 $1=\frac{a}{2}$，所以 $a=2$。

**理由：**代数方程求解。

**第三步（验证）：**

将 $a=2$ 代回原公式，$r_o=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2=\sqrt{3}$，与已知一致。

**理由：**验证答案正确性。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**关键结论：** 棱长 $a=2$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 若一个正方体的内切球表面积为 $4\pi$，求该正方体的外接球体积。

**解题步骤：**

**第一步（求内切球半径）：**

由表面积公式 $S=4\pi r_i^2$，$S=4\pi$，得 $4\pi r_i^2=4\pi$，所以 $r_i=1$。

**理由：** 球表面积公式。

**第二步（求棱长）：**

内切球半径与棱长关系 $r_i=\frac{a}{2}$，代入 $r_i=1$ 得 $a=2$。

**理由：** 内切球半径公式反推。

**第三步（求外接球半径与体积）：**

外接球半径

$$\begin{aligned} r_o &= \frac{\sqrt{3}}{2}a \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\times 2 \\ &= \sqrt{3}; \end{aligned}$$

体积

$$\begin{aligned} V &= \frac{4}{3}\pi r_o^3 \\ &= \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 \\ &= 4\sqrt{3}\pi. \end{aligned}$$

**理由：** 外接球半径公式与球体积公式。

**关键结论：** 外接球体积为 $4\sqrt{3}\pi$。

**易错提醒**

**易错点一（半径公式混淆）**

容易将内切球、棱切球、外接球的半径公式记混，如误写内切球半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 等。

**正确理解（区分三种球）**

内切球半径是 $a/2$，棱切球半径是 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$，外接球半径是 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（缺乏几何理解）**

只死记系数，没有理解半径的几何来源（到面、到棱中点、到顶点的距离），导致混淆。

**易错点二（棱切球半径误算）**

误认为棱切球是过棱且与面垂直，把半径当作 $a/2$ 或 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$。

**正确理解（棱切球位置）**

棱切球与棱中点相切，球心到棱中点的距离是 $a/\sqrt{2}$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$。

**错因分析（不清楚切点）**

未理解“棱切”是与棱中点相切，而非与棱的线或面接触，误用其他距离。

**易错点三（球心位置误判）**

在复杂问题中，认为球心不一定在正方体中心，导致公式用错。

**正确理解（对称性保证）**

对于正方体的切接球，只要球与各面、各棱或各顶点对称接触，球心一定在几何中心。

**错因分析（受长方体影响）**

长方体一般无内切球，但正方体有，不要因类比而错误调整球心。

## 结论小结

### 一句话核心

正方体的内切球、棱切球、外接球半径分别为 $\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a$，三者大小关系为 $r_i < r_m$，$r_m < r_o$。

### 使用条件

- **条件 1（几何体）**：必须是正方体（所有棱长相等）。
- **条件 2（已知量）**：棱长 $a$ 已知，或可通过其他条件求出。

### 关键提醒

- **易错点（公式混淆）**：牢记三种球的半径系数比例，切勿张冠李戴。
- **检查项（单位一致）**：计算时注意长度单位统一，避免与表面积、体积公式使用时出错。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料